# Modul Laporan Laba Rugi

Seluruh test case pada docs/qa/test-cases/profit-loss.md. Eksekusi dilakukan lewat request HTTP dengan cookie sesi asli dan diverifikasi ke database — bukan diasumsikan dari kode. Perilaku visual antarmuka React tidak termasuk cakupan dan karena itu laporan ini tidak memuat bukti layar.

| 27 | 27 | 2 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|
| Test case dijalankan | Akhirnya lolos | Gagal di percobaan pertama | Bug diperbaiki | Belum diuji |

29 test case dirancang untuk modul ini; 27 lolos, 0 gagal, 2 tidak dijalankan dan sengaja tidak dibulatkan menjadi lolos.

1 temuan tercatat (BUG-PL-01). Rincian sebab dan cakupannya ada di blok temuan di bawah.

## Bug yang ditemukan & diperbaiki

**BUG-PL-01** · Transaksi yang arahnya tidak cocok dengan tipe kategorinya hilang total dari laporan — SUDAH DIPERBAIKI

| | |
|---|---|
| SIFAT | Cacat logika akuntansi — uang menghilang diam-diam dari laporan (bukan sekadar salah laci). |
| MENGGAGALKAN | A09, A10. |
| GEJALA | Dua transaksi bank nyata ada di database (`bank_transactions.id=11` credit Rp 111.000 pada kategori bertipe `expense`; `id=12` debit Rp 222.000 pada kategori bertipe `income` ber-`pl_group=revenue`), keduanya bertanggal Juli 2026. Laporan periode `2026-07-01..2026-07-31` mengembalikan seluruh baris nol, termasuk `unclassified.income.total=0` dan `unclassified.expense.total=0`. Total Rp 333.000 tidak muncul di baris mana pun dan tidak muncul di panel peringatan — user tidak punya cara apa pun untuk tahu ada uang yang tidak terhitung. |
| SEBAB | `app/Services/ProfitLossService.php` - `transactionsByGroup()` (baris 164–188) memfilter `pl_group` dan arah (`transaction_type`) sekaligus; baris dengan `pl_group` benar tetapi arah berbeda tidak pernah cocok. - `unclassified()` (baris 199–232) — jaring pengaman — hanya menangkap baris yang (a) tanpa kategori, atau (b) kategorinya bertipe sama dengan arah transaksi (`$matchingType = $direction === 'credit' ? 'income' : 'expense'`, baris 201) dan `pl_group` NULL. Kombinasi "arah ≠ tipe kategori" jatuh di antara kedua jaring. |
| CAKUPAN | Setiap transaksi bank yang kategorinya tidak sejalan dengan arah uangnya. Ini bukan kondisi teoretis: pengembalian dana atas beban (credit pada kategori beban) dan koreksi/pembatalan pemasukan (debit pada kategori pemasukan) adalah pola pembukuan lumrah, dan `POST /bank-transactions` mengizinkannya tanpa peringatan apa pun. Dampaknya laba bersih yang tampil salah tanpa jejak. - DIPERBAIKI, kedua lapisnya: (a) `unclassified()` kini juga menangkap transaksi yang tipenya tidak searah dengan arah mutasinya, sehingga tidak ada nilai yang lenyap tanpa jejak; (b) `StoreBankTransactionRequest` menolak kombinasi arah/tipe yang tidak cocok sejak awal (BUG-CF-04), sehingga data ambigu tidak lagi masuk. Saran asli: dua lapis. (1) Ubah `unclassified()` menjadi benar-benar "sisa": kumpulkan id transaksi yang sudah terserap keenam query `transactionsByGroup()`, lalu masukkan semua transaksi income/expense di luar himpunan itu ke bucket — jaring pengaman harus menangkap semua sisa, bukan hanya sisa yang bentuknya sudah diduga. (2) Opsional, tolak atau peringatkan di `StoreBankTransactionRequest` bila arah transaksi tidak sejalan dengan `transaction_categories.type`, agar data ambigu tidak masuk sejak awal. |

# Hasil per test case

percobaan gagal (bug aplikasi) | gagal karena kendala alat uji, bukan bug | percobaan lolos

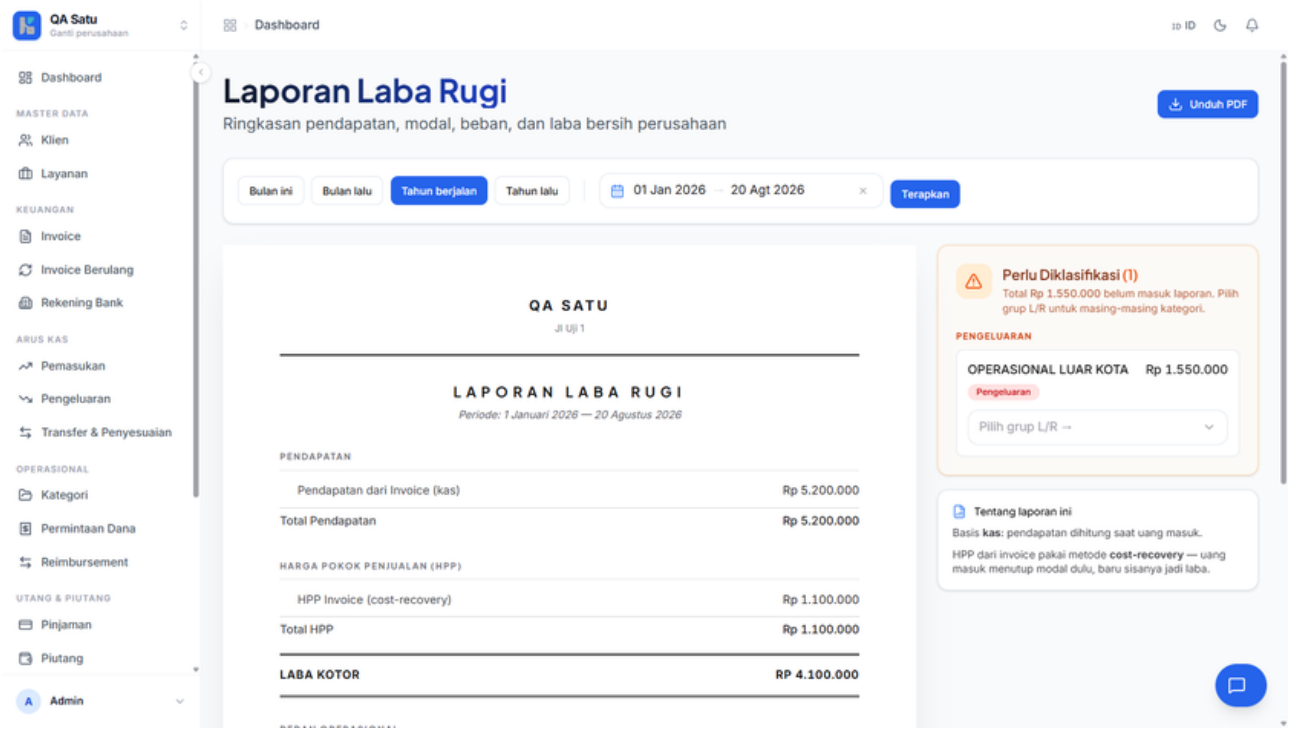
| ID | SKENARIO | PERCOBAAN | CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| **A. KONDISI NORMAL** | | | | |
| N01 | **Buka laporan tanpa filter (default YTD)** | | 200; `period={"start":"2026-01-01","end":"2026-08-19"}` (hari uji 19 Agu 2026) | Pass |
| N02 | **Pendapatan tidak diakui saat invoice terbit** | | `revenue.total=0 cogs.total=0 net_profit=0` | Pass |
| N03 | **Titipan pajak dulu — uang masuk pertama habis untuk titipan** | | `rev.invoice=0 cogs.invoice=0 gross=0 net=0` | Pass |
| N04 | **Cost-recovery HPP — pendapatan menutup modal dulu** | | `rev.invoice=4000000 cogs.invoice=4000000 gross=0` | Pass |
| N05 | **HPP sudah tertutup penuh, sisa jadi laba** | | `rev.invoice=6000000 cogs.invoice=0 gross=6000000 net=6000000` | Pass |
| N06 | **Agregasi setahun konsisten dengan penjumlahan per bulan** | | `rev.invoice=10000000 cogs.invoice=4000000` | Pass |
| N07 | **Klasifikasi inline `pl_group` oleh admin** | | 6× HTTP 302. DB: `3=cogs, 5=revenue, 13=other_expense, 14=other_income, 17=tax, 20=opex` | Pass |
| N08 | **Laporan lengkap setelah klasifikasi** | | `rev.invoice=10000000 rev.non_invoice=3000000 rev.total=13000000` / `cogs.invoice=4000000 cogs.manual=1000000 cogs.total=5000000` / `gross=8000000 opex=2000000 operating=6000000` / `other_inc=500000 other_exp=300000 pretax=6200000 tax=700000 NET=5500000` — identik dengan hitungan tangan | Pass |
| N09 | **Unduh PDF laporan** | | 200, 5.892 byte, `Content-Type: application/pdf`, `Content-Disposition: attachment; filename=laporan-laba-rugi-2026-01-01-2026-12-31.pdf`, magic `%PDF-1.7`. Teks hasil `pdftotext`: `RP 5.500.000` sebagai LABA BERSIH; blok "Catatan: Ada Transaksi Belum Diklasifikasi" memuat Kembali Dana Rp 150.000 & MAKAN MINUM Rp 250.000 | Pass |
| N10 | **Finance manager boleh melihat laporan** | | 200 | Pass |
| N11 | **Prop `unclassified Types` hanya memuat kategori yang masih belum terklasifikasi** | – | BE | Belum diuji |
| N12 | **Laporan laba rugi tersusun bertingkat di layar** | | Tampil lengkap dengan panel klasifikasi | Pass |
| **B. KONDISI TIDAK NORMAL / EDGE CASE** | | | | |
| A01 | **Staff tanpa `view profit-loss`** | | 403 dan 403 | Pass |

| ID | SKENARIO | PERCOBAAN | CATATAN: KENAPA GAGAL & APA PERBAIKANNYA | STATUS |
|---|---|---|---|---|
| A02 | **Pelapor boleh lihat, tidak boleh mengklasifikasi** | 🟩 | GET 200, PDF 200, PATCH 403; DB saat itu `id=20 pl_group=NULL` (tidak berubah) | Pass |
| A03 | **Staff mencoba klasifikasi** | 🟩 | 403 | Pass |
| A04 | **Nilai `pl_group` di luar daftar sah** | 🟩 | 422 `{"pl_group":["The selected pl group is invalid."]}` | Pass |
| A05 | `end_date` **lebih awal dari** `start_date` | 🟩 | HTTP 302 kembali ke URL sebelumnya — aturan `after_or_equal` bekerja, laporan tidak dirender | Pass |
| A06 | **Tanggal tidak valid** | 🟩 | HTTP 302 (redirect validasi), tidak ada 500 | Pass |
| A07 | **Bucket unclassified tidak ikut ke total mana pun** | 🟩 | `rev.invoice=0 cogs.invoice=0 gross=0 net=0 uncl_inc=3650000 uncl_exp=4250000` | Pass |
| A08 | **Kategori** `financing` **&** `transfer` **dikecualikan total** | 🟩 | Bucket unclassified Juni hanya berisi 3 kategori income + 5 kategori expense; Setoran Modal & Transfer Internal tidak ada di daftar mana pun; total tidak terpengaruh | Pass |
| A09 | **Transaksi credit pada kategori bertipe** `expense` **ber-**`pl_group` **NULL** | 🟥 🟩 | GAGAL pada percobaan pertama: transaksi yang arahnya tidak cocok dengan tipe kategorinya hilang total dari laporan — tidak masuk grup mana pun, dan tidak tertangkap jaring pengaman. Setelah BUG-PL-01 diperbaiki: `unclassified()` juga menangkap ketidakcocokan arah/tipe. Diverifikasi lewat layar: panel "Perlu Diklasifikasi" menampilkan Rp 1.550.000 yang belum masuk laporan | Pass |
| A10 | **Transaksi debit pada kategori bertipe** `income` **ber-**`pl_group=revenue` | 🟥 🟩 | GAGAL pada percobaan pertama karena akar yang sama. Setelah diperbaiki: nilainya muncul di panel klasifikasi, bukan lenyap tanpa jejak. Ditutup tes regresi `ProfitLossSafetyNetTest` | Pass |
| A11 | **Periode tanpa data sama sekali** | 🟩 | `rev=0 net=0 uncl_i=0 uncl_e=0` | Pass |
| A12 | **Guest membuka laporan & PDF** | 🟩 | 302 dan 302 | Pass |
| A13 | **Mengosongkan kembali** `pl_group` | 🟩 | 302; DB `id=20 pl_group=NULL` | Pass |
| A14 | **Transaksi tanpa kategori ("(Tanpa Kategori)")** | – | Belum diuji lewat eksekusi. `StoreBankTransactionRequest` mewajibkan `category_id` (`['required','exists:transaction_categories,id']`), sehingga cabang `(Tanpa Kategori)` di `ProfitLossService::unclassified()` tidak dapat dicapai dari endpoint mana pun. Diverifikasi lewat pembacaan kode, bukan eksekusi | Belum diuji |
| **C. ALUR BERANTAI** | | | | |
| C01 | **Reklasifikasi kategori berlaku retroaktif ke periode lama** | 🟩 | Setelah dikosongkan: `opex=0 operating=8000000 net=7500000 uncl_exp=2250000` (OPEX BULANAN Rp 2.000.000 pindah ke bucket). Setelah dikembalikan: `opex=2000000 operating=6000000 net=5500000 uncl_exp=250000` | Pass |
| C02 | **Transaksi baru langsung tercermin di laporan periode berjalan** | 🟩 | `net=0 uncl_exp=1500000 cats=[{"category_id":15,"category_label":"MAKAN MINUM","amount":1500000}]` | Pass |
| C03 | **Pemisahan permission "lihat" vs "klasifikasi" dalam satu alur** | 🟩 | GET 200 dengan `unclassifiedTypes` terisi (panel akan tampil di UI), PATCH 403 — persis jebakan yang didokumentasikan | Pass |

# Bukti visual langkah per langkah

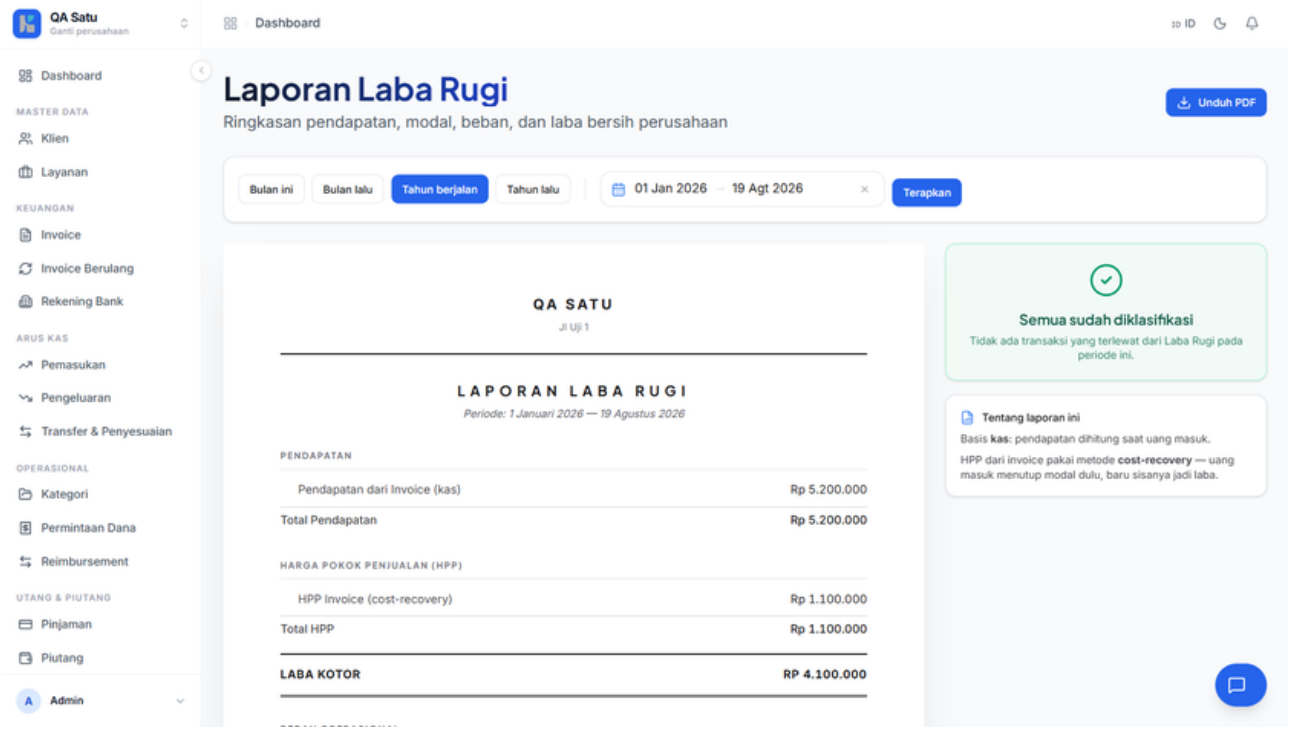
Setiap test case direkam per langkah, bukan hanya hasil akhirnya, supaya alurnya bisa ditelusuri ulang oleh orang lain.

**N07** · Klasifikasi inline `pl_group` oleh admin — Pass




**1.** Panel klasifikasi menyediakan dropdown "Pilih grup L/R" langsung di samping laporan — inilah jalur klasifikasi inline.

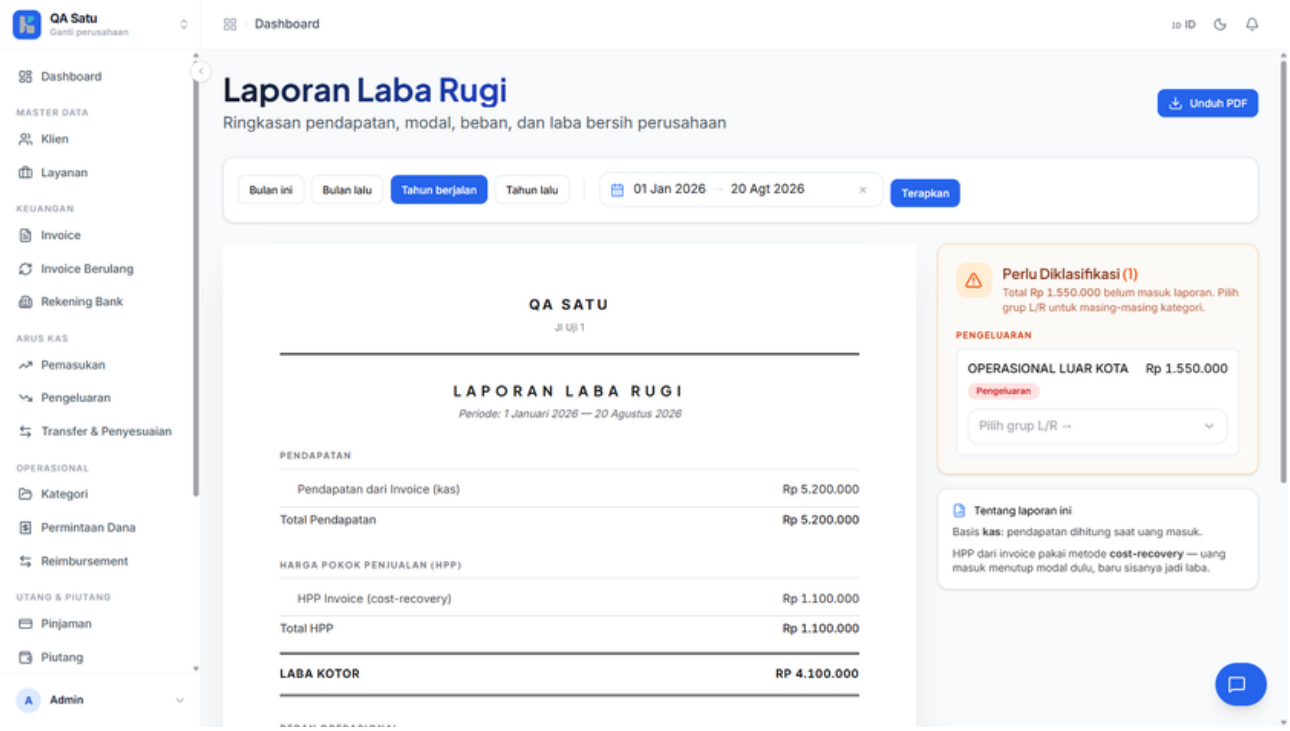
**N12** · Laporan laba rugi tersusun bertingkat di layar — Pass




**1.** Laporan Laba Rugi tersusun bertingkat dari Pendapatan Usaha sampai Laba Bersih, dengan panel klasifikasi kategori.

**A09** · Transaksi credit pada kategori bertipe `expense` ber-`pl_group` NULL

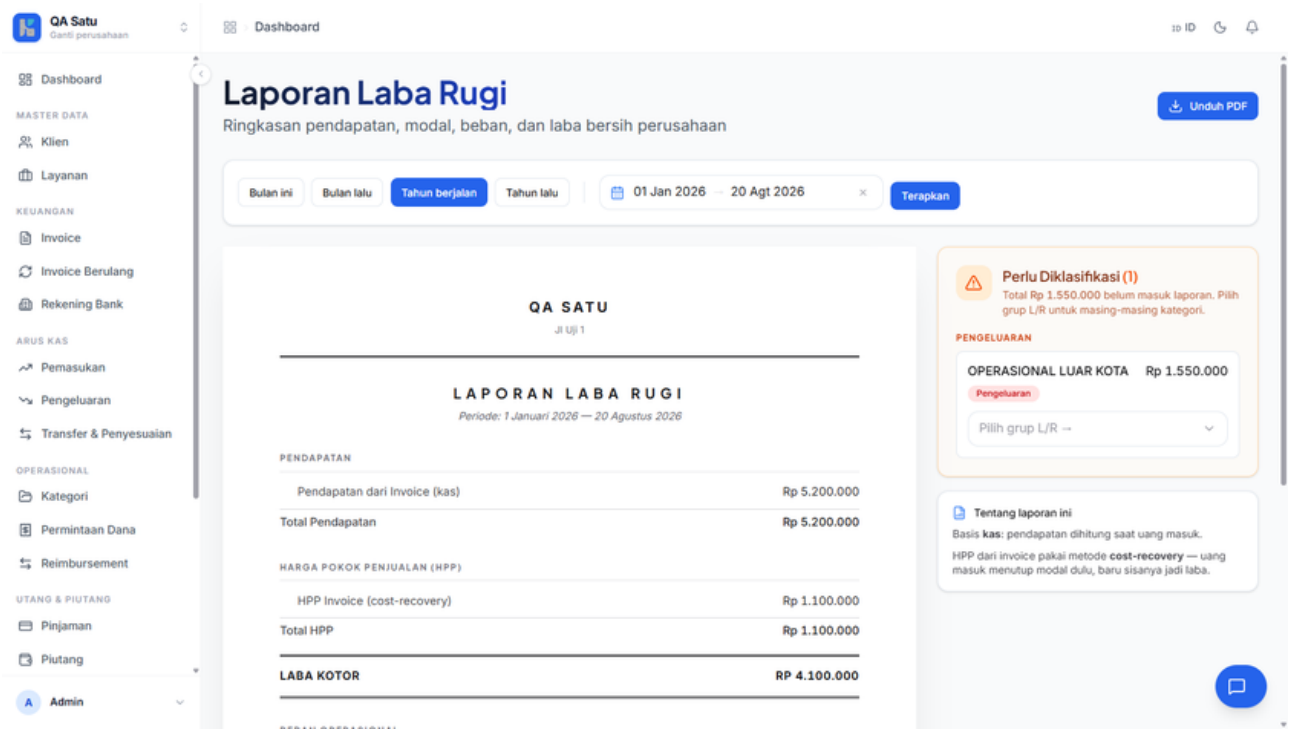
Pass (percobaan ke-2)




**1.** Panel "Perlu Diklasifikasi" menangkap Rp 1.550.000 yang belum masuk laporan — sebelumnya nilai dengan arah/tipe tak cocok hilang total tanpa jejak.

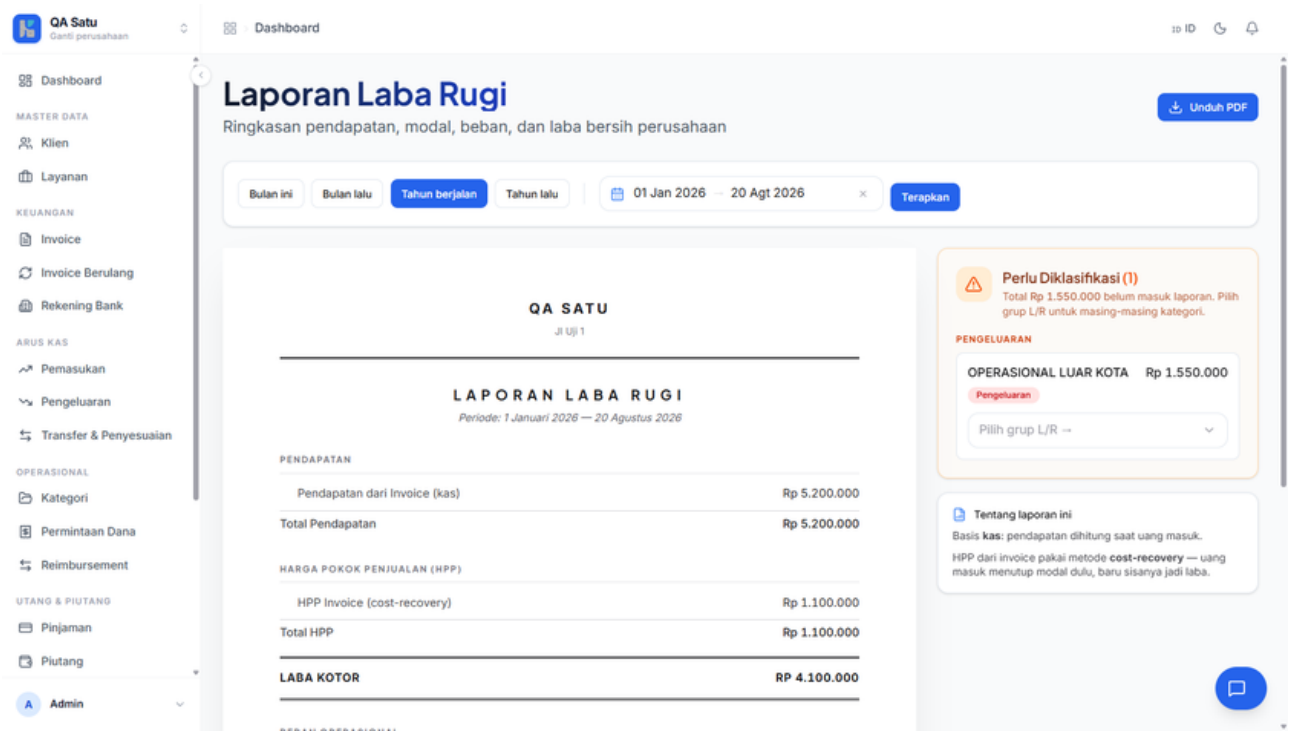
**A10** · Transaksi debit pada kategori bertipe `income` ber-`pl_group=revenue`

Pass (percobaan ke-2)



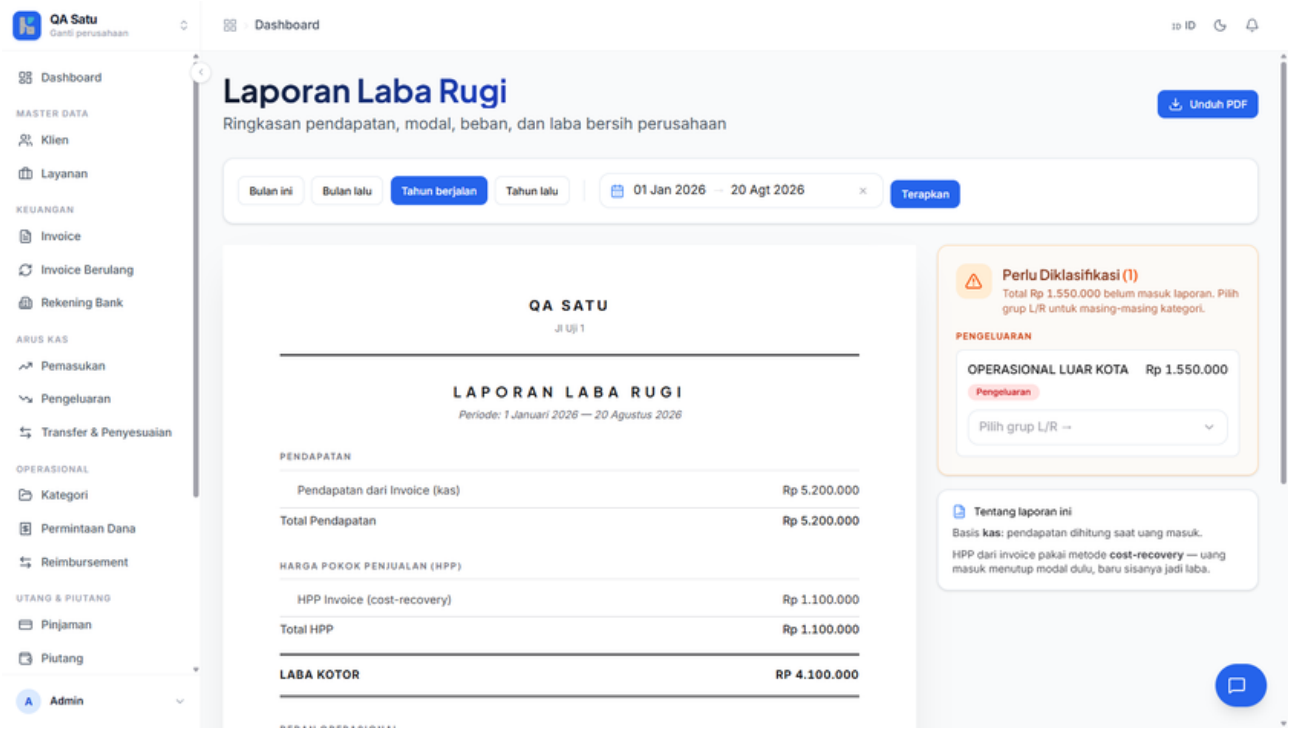

**1.** Jaring pengaman yang sama menampilkan kategorinya beserta nominalnya, bukan mendiamkannya.

**C01** · Reklasifikasi kategori berlaku retroaktif ke periode lama — Pass



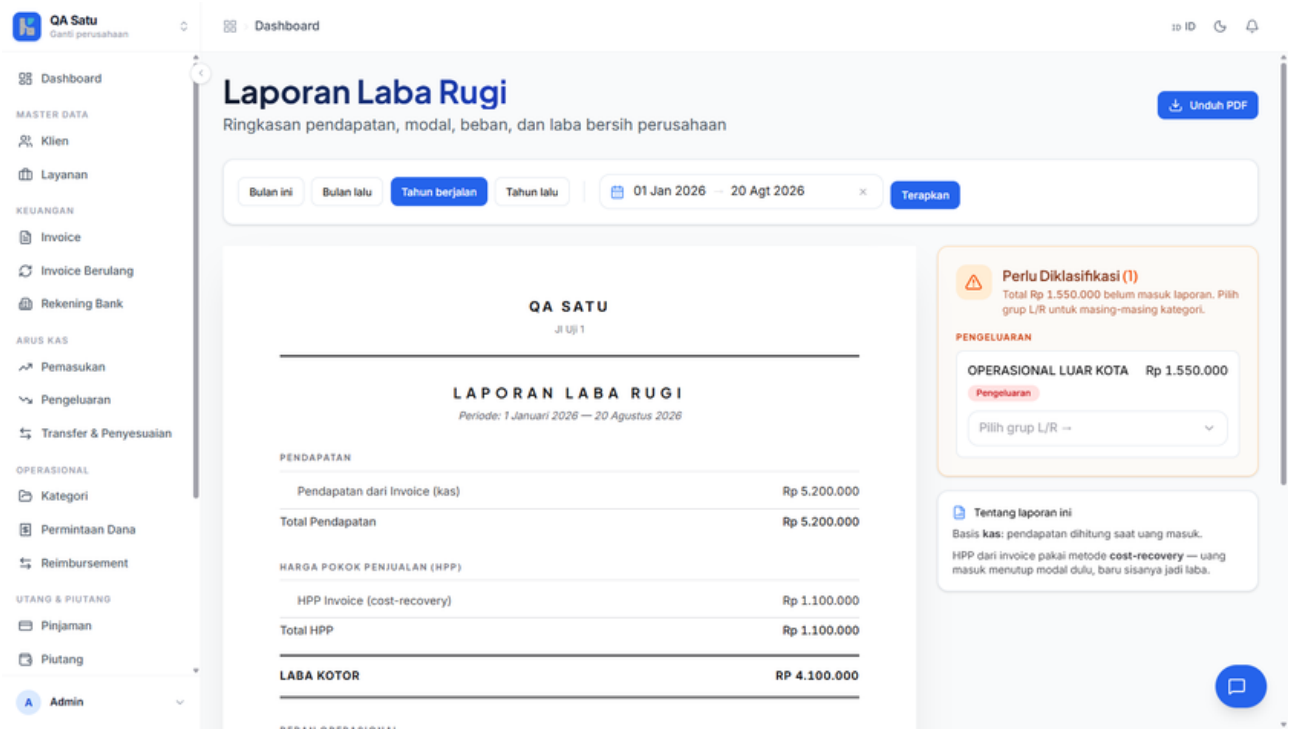

**1.** Setelah kategori diklasifikasi, nilainya berpindah dari panel ini ke baris laporan, termasuk untuk periode lama.

**C02** · Transaksi baru langsung tercermin di laporan periode berjalan — Pass




**1.** Laporan periode berjalan menampilkan Rp 5.200.000 pendapatan dan Rp 1.100.000 HPP dari transaksi yang baru dicatat.

**C03** · Pemisahan permission "lihat" vs "klasifikasi" dalam satu alur — Pass




**1.** Panel klasifikasi hanya muncul bagi pemegang izin klasifikasi; pemegang izin lihat saja tetap melihat laporannya.

## Catatan tambahan

Ditemukan di luar cakupan test case, tapi layak ditindaklanjuti.

### Catatan — Catatan pelaksanaan

Seluruh case dieksekusi lewat request HTTP dengan cookie sesi asli (login nyata Verifikasi database dilakukan langsung ke `tenant_qa-lima` untuk setiap perubahan Data uji dibuat lewat endpoint aplikasi (`POST /clients`, `/bank-accounts`, Angka harapan ditulis dan dihitung tangan sebelum melihat keluaran aplikasi. A14 jujur dinyatakan Belum diuji lewat eksekusi; cabang kodenya tidak dapat Kolom `pl_group` seluruh kategori `tenant_qa-lima` masih NULL saat pengujian Pembersihan: akun `qa5-pelapor@qa.test` dihapus setelah pengujian selesai Catatan tooling (bukan cacat aplikasi): `POST /invoices/{id}/send` sempat

## Kendala alat uji selama pengujian

Dicatat supaya jelas mana yang cacat aplikasi dan mana yang bukan. Tidak satu pun dari ini dihitung sebagai kegagalan test case:

• Berkas respons bawaan helper sempat dipakai bersama beberapa agent sehingga satu agent membaca respons agent lain; helper dipindah ke berkas per-sesi sebelum satu pun hasil dicatat.

• PHP di Windows tidak memetakan /tmp seperti Git Bash, sehingga beberapa skrip pembantu gagal membaca berkas dan diulang dengan path absolut.

## Catatan kejujuran

Sebagian besar kode yang diuji ditulis oleh asisten yang sama yang menjalankan pengujian, sehingga ada risiko pengujian mewarisi asumsi yang sama dengan asumsi saat menulis kodenya. Risiko itu terbukti nyata dalam sesi ini: perbaikan lampiran sempat dinyatakan selesai padahal verifikasinya menguji route-nya, bukan URL yang benar-benar dihasilkan aplikasi. Yang sebaiknya diperiksa manusia secara independen: unggah bukti bayar lewat antarmuka lalu pastikan gambarnya benar-benar tampil di layar, bukan sekadar tersimpan dengan path yang benar.

Lingkungan uji: branch multi-tenancy, APP_ENV=local, database pusat finance_central + satu database per perusahaan (tenant_*), aplikasi di http://127.0.0.1:8000. Bukan production..